



Fundamentos de programación

0.8 Estructuras de datos y algoritmos

0.8.6 Algoritmos de ordenación

Algoritmos de Ordenación

Concepto General

Un algoritmo de ordenación organiza los elementos de una lista en un cierto orden (generalmente ascendente o descendente). La eficiencia de estos algoritmos varía significativamente.

Eficiencia de los Algoritmos

- **Burbuja:** Tiene una complejidad de $O(n^2)$, lo que significa que el tiempo de ejecución crece cuadráticamente con el tamaño de la lista.
- **Quicksort:** Tiene una complejidad de $O(n \log n)$, que es mucho más eficiente en la mayoría de los casos.

Ejemplo Práctico

Se realizaron pruebas con un array de 10,000 elementos:

- **Ordenación por Burbuja:** Tardó 169 milisegundos.
- **Quicksort:** Tardó 3 milisegundos.

Con un array de 100,000 elementos:

- **Ordenación por Burbuja:** Tardó 21 segundos.
- **Quicksort:** Tardó 17 milisegundos.

Estos resultados destacan la gran diferencia en eficiencia entre los dos algoritmos.

Detalles de Quicksort

Funcionamiento

El algoritmo quicksort se basa en la estrategia de "divide y vencerás". Divide el array en segmentos y ordena cada segmento por separado. Esto se parece mucho a la búsqueda binaria.

Proceso de Ordenación

1. Selección de un elemento pivote.
2. Partición del array en dos subarrays: los elementos menores que el pivote y los mayores que el pivote.
3. Aplicación recursiva del algoritmo en los subarrays.

Recursos y Herramientas

- **Console.time:** Herramienta en JavaScript para medir el tiempo de ejecución de código.
- **Array.slice:** Método en JavaScript para crear una copia de un array.